ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

Netzwerke und Schaltungen II

Übung 7
Maschenstromverfahren

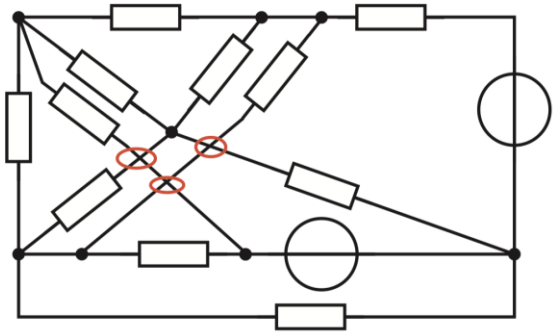
THEORIE FÜR DIE ÜBUNG

Analyse von Netzwerken

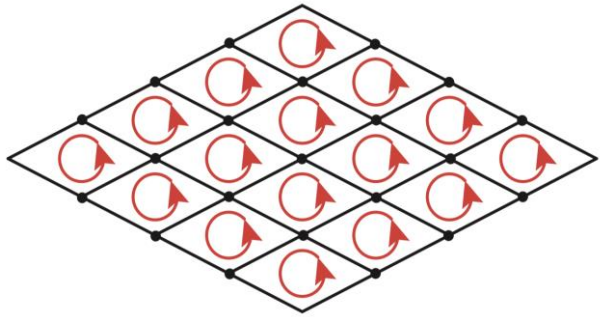
- Berechnung von Strömen und Spannungen in einem elektrischen Netzwerk
- Definition eines *Netzwerkes*:
  - Irgendeine Zusammenschaltung von Netzwerkelementen
  - Zusammenschaltung an deren Klemmen
  - Verbindungsstellen werden *Knoten* genannt
  - Teile zwischen jeweils zwei Knoten werden *Zweige* genannt

Klassifizierung von Netzwerken

- Nicht-kreuzungsfreie Netzwerke
- Kreuzungsfreie (ebene) Netzwerke
  - Zweige des Netzwerks schneiden sich nur in Knoten
  - Treten in der Praxis häufig auf



Nicht-kreuzungsfreies Netzwerk

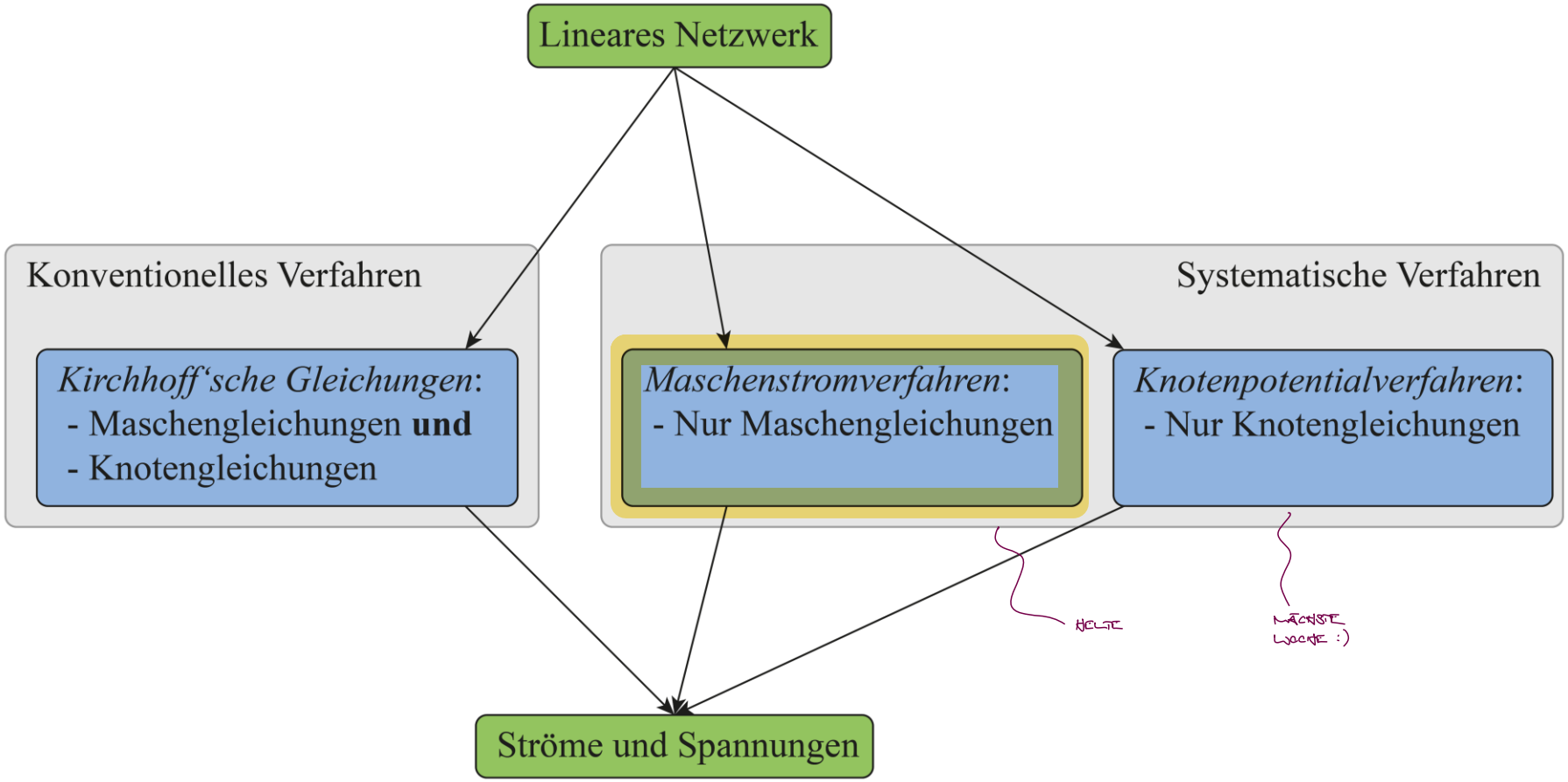


Kreuzungsfreies (ebenes) Netzwerk

Klassifizierung von Netzwerkelementen

- Lineare Netzwerkelemente:
  - Widerstand
  - Induktivität
  - Kondensator
  - Unabhängige Quellen
  - Gesteuerte (abhängige) Quellen
  - Transformator (Übertrager)
- Nicht-lineare Netzwerkelemente (werden hier nicht behandelt)
  - (z.B. Dioden)

Analyseverfahren von Netzwerken

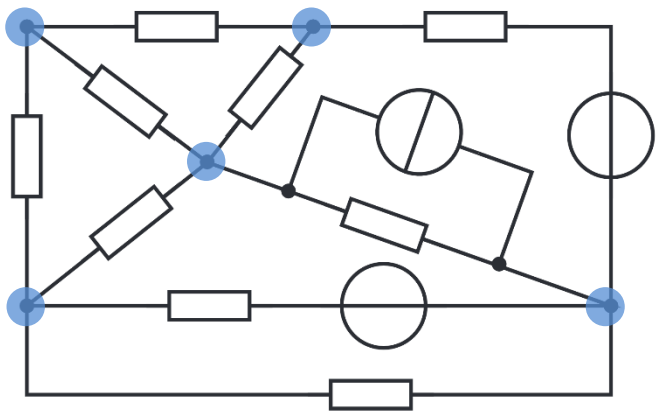


Konventionelles Verfahren

- <u>Gegeben:</u> Netzwerk mit K Knoten und Z Zweigen.
- Für die Berechnung der Z Zweiggrössen müssen
  - $K-1$ linear unabhängige Knotengleichungen **und**
  - $Z-(K-1)$ linear unabhängige Maschengleichungen aufgestellt werden.

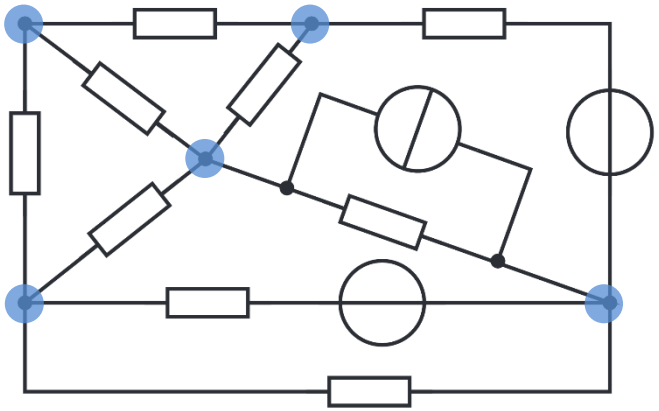
$\rightarrow (K-1) + [Z-(K-1)] = \underline{\underline{Z}}$

- Beispielnetzwerk:
  - Netzwerk mit $K=5$ Knoten und $Z=9$ Zweigen
  - Konventionelles Verfahren: 9 Gleichungen



Konzept des Maschenstromverfahrens

- Anzahl Gleichungen durch das Einführen von virtuellen *Maschenströmen* reduzieren.
- Diese Maschenströme werden in den *linear unabhängigen Maschenumläufen* des Netzwerks definiert.
- Die Maschenströme erfüllen die Knotengleichungen von vornherein, da sie jeweils in einen Knoten hinein- und wieder hinausfliessen.
- Es müssen nur noch $Z - (K - 1)$ Maschengleichungen aufgestellt werden.
- Beispielnetzwerk:
  - Netzwerk mit $K = 5$ Knoten und $Z = 9$ Zweigen
  - Konventionelles Verfahren: 9 Gleichungen
  - **Maschenstromverfahren: 5 Gleichungen**



Identifizierung unabhängiger Maschen

- Wie können die unabhängigen Maschen des Netzwerks ermittelt werden?
- *Elementarmaschen*:
  - Einfaches Verfahren für die in der Praxis häufig auftretenden ebenen Netzwerke.
  - Elementarmaschen sind alle Maschen, in deren Inneren sich keine Zweige befinden.
- *Vollständiger Baum*:
  - Formalisiertes Vorgehen für allgemeine Netzwerke (nicht-kreuzungsfreie und ebene Netzwerke)
  - Findet vor allem Anwendung in Berechnungsprogrammen. In der Praxis nicht geeignet.

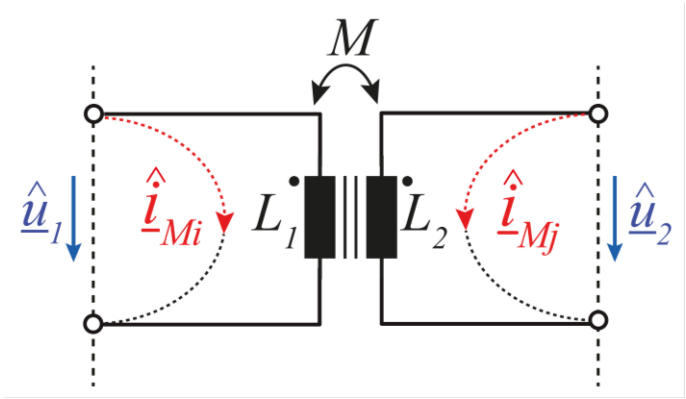
Transformator

1

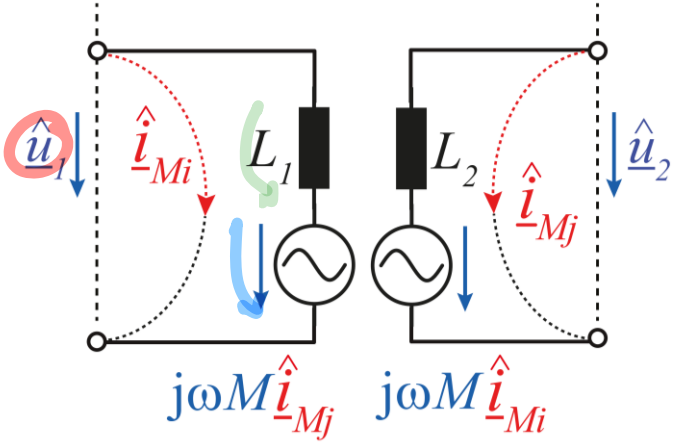
- Jede Transformatorseite wie einen separaten Netzwerkzweig behandeln
- Die entsprechenden Zweigspannungen $\underline{\hat{u}}_1$ und $\underline{\hat{u}}_2$ setzen sich zusammen aus:
  - Spannungsabfall über Selbstinduktivitäten L_1 und L_2, sowie
  - Induzierte Spannungen $\underline{\hat{u}}_{ind,1}$ und $\underline{\hat{u}}_{ind,2}$ aufgrund der magnetischen Kopplung (Kopplungsinduktivität M) zwischen den Spulen

$$\underline{\hat{u}}_1 = \mathrm{j}\omega L_1 \underline{\hat{i}}_{Mi} + \underline{\hat{u}}_{ind,1} \qquad \underline{\hat{u}}_{ind,1} = \mathrm{j}\omega M \underline{\hat{i}}_{Mj}$$

$$\underline{\hat{u}}_2 = \mathrm{j}\omega L_2 \underline{\hat{i}}_{Mj} + \underline{\hat{u}}_{ind,2} \qquad \underline{\hat{u}}_{ind,2} = \mathrm{j}\omega M \underline{\hat{i}}_{Mi}$$



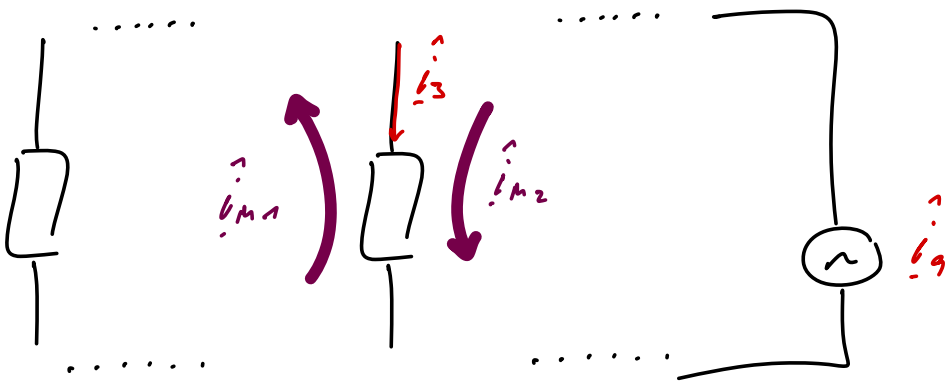
Ersatzschaltung des Transformators



Gesteuerte Quellen

2

- Gesteuerte Quellen vor dem Aufstellen der Maschengleichungen in unabhängige Quellen umwandeln. ~ SIEHE 2. BEISPIEL HEUTE ...
- Maschengleichungen aufstellen
- Steuergleichungen in Abhängigkeit der Maschenströme ausdrücken.
- Anschliessend Steuergleichungen in Maschengleichungen einsetzen und nach Maschenströmen auflösen.



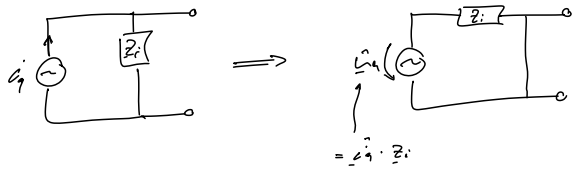
$$\hat{i}_q = \beta \cdot \hat{i}_3 = \beta\,(\hat{i}_{M2} - \hat{i}_{M1})$$

GESTEUERTE QUELLEN BEWIRKEN (IN DER REGEL) EINE ASYMMETRISCHE IMPEDANZMATRIX!

Stromquellen

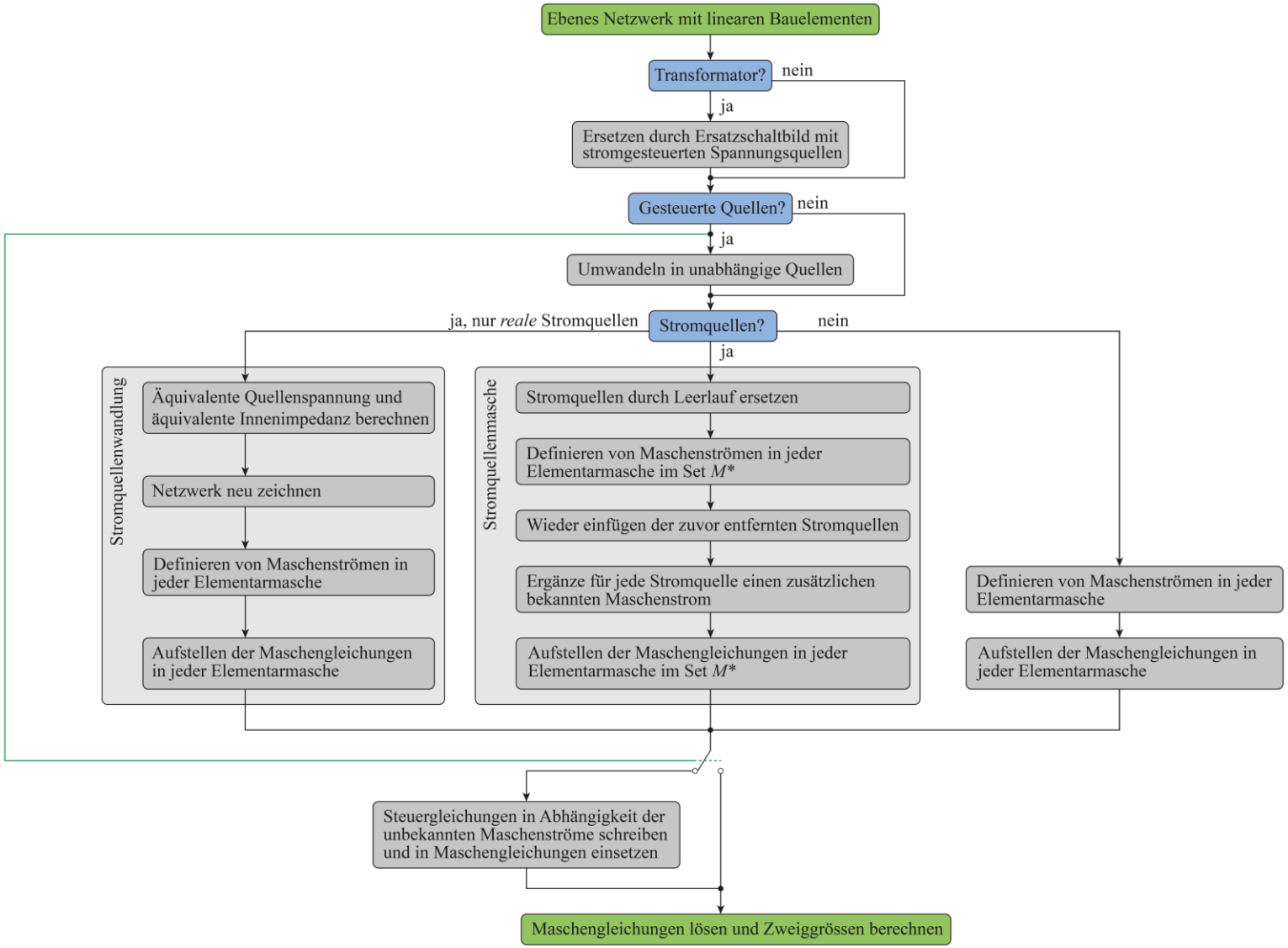
3

- Stromquellen müssen beim Maschenstromverfahren speziell behandelt werden
- *Stromquellenmasche*:
  - Bevorzugte Variante, weil anwendbar für reale und ideale Stromquellen
  - Stromquellen aus Netzwerk entfernen (durch Leerläufe ersetzen).
  - Übrig bleibt ein reduziertes Set M^* an Elementarmaschen
  - In diesem Set M^* die Maschenströme definieren
  - Stromquellen wieder hinzufügen und je einen zusätzlichen, bekannten Maschenstrom definieren, der über die jeweilige Stromquelle verläuft.
  - Dieser zusätzliche Maschenstrom ist dabei gleich dem Strom der jeweiligen idealen Stromquelle.
- *Stromquellenwandlung*:
  - Umwandeln einer realen Stromquelle in eine äquivalente Ersatzspannungsquelle.
  - Für ideale Stromquellen nur anwendbar nach einer aufwändigen Quellenteilung und –versetzung.



(NUR BEI REALEN SQ)

Kochrezept für ebene Netzwerke in Flowchart-Form



Maschengleichungen lösen

- Mögliche Varianten das Gleichungssystem nach den Maschenströmen aufzulösen:
  - Einsetzungsverfahren
  - Elementare Zeilenumformungen (Gauss'sches Eliminationsverfahren)
  - **Matrixlösung**
- Anhand der berechneten Maschenströmen können anschliessend die gesuchten Zweiggrössen ermittelt werden.

- Formel für Matrixinversen:

$$\boxed{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix}}$$

IMPEDANZMATRIZEN SIND INVERTIERBAR

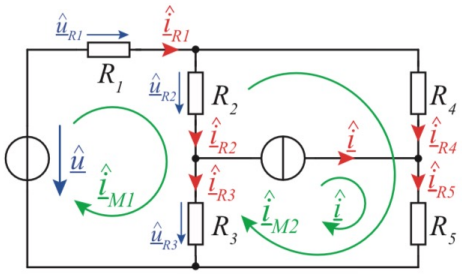
↳ WARUM ?

Was sagt die Zusammenfassung dazu?

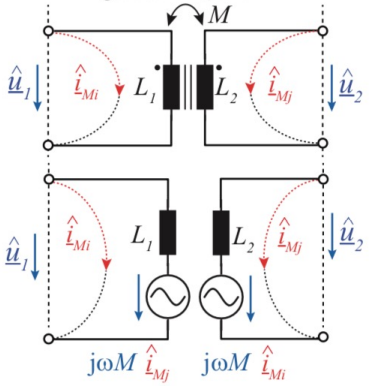
Maschenstromverfahren

1. **Vereinfachung**: Vor dem Aufstellen der Gleichungen evtl. Netzwerk vereinfachen und alle gesteuerten Quellen durch unabhängige Quellen ersetzen.
2. **Stromquellenersatz**: Stromquellen durch Leerlauf ersetzen $\Rightarrow$ Elementarmaschenset M^*
3. **Maschenströme**: Weise jeder Elementarmasche im Set M^* einen Maschenstrom zu.
4. **Stromquellenmasche**: Füge Stromquellen wieder ein und ergänze für jede Stromquelle einen zusätzlichen bekannten Maschenstrom, der sich über eine beliebige Masche schliessen kann.
5. **Maschengleichungen**: Stelle für jede Elementarmasche im Set M^* die Maschengleichung auf.
6. **Gleichungsumformung**: Umformen des Gleichungssystems:
   - Steuergleichungen der gesteuerten Quellen einsetzen
   - Alle bekannten Quellengrössen auf die "rechte" Seite der Gleichungen bringen
   - Sortieren der Gleichungen nach den Maschenströmen

Anzahl der Gleichungen: $N_M = Zweige - Knoten + 1$



Ersatzschaltbild eines Übertragers mit gesteuerten Quellen



Maschenstromverfahren Rezept

- Gesteuerte Quellen durch unabhängige Quellen ersetzen
- Transformatoren durch Ersatzschaltbild ersetzen
- Stromquellen durch Leerläufe ersetzen
- Maschenströme definieren
- Stromquellen wieder als Stromquellenmaschen einsetzen
- Pro Maschenstrom eine Maschengleichung aufstellen
- Gesteuerte Quellen durch Maschenströme ausdrücken
- Gleichungen in Matrixform schreiben
- Matrixinverse berechnen und damit Maschenströme ausrechnen (Man braucht meistens nicht alle Elemente der Inverse, schaut welchen Maschenstrom ihr für die Lösung braucht)

Ausblick nächste Übung

- Knotenpotentialverfahren
- <u>Analoge Idee:</u> Anzahl Gleichungen durch das Einführen von *Knotenspannungen* zu reduzieren…

BEISPIELAUFGABEN

Aufgabe 1 Maschenstromverfahren

Gegeben sei das Netzwerk in Abbildung 1 mit der Spannungsquelle $\underline{\hat{u}}_{q1}$, der Stromquelle $\underline{\hat{i}}_{q2}$ sowie den Widerständen R, $2R$, $3R$ und $4R$. Berechnen Sie den Zweigstrom $\underline{\hat{i}}_2$ in Abhängigkeit von $\underline{\hat{u}}_{q1}$, $\underline{\hat{i}}_{q2}$ und R mit Hilfe des Maschenstromverfahrens.

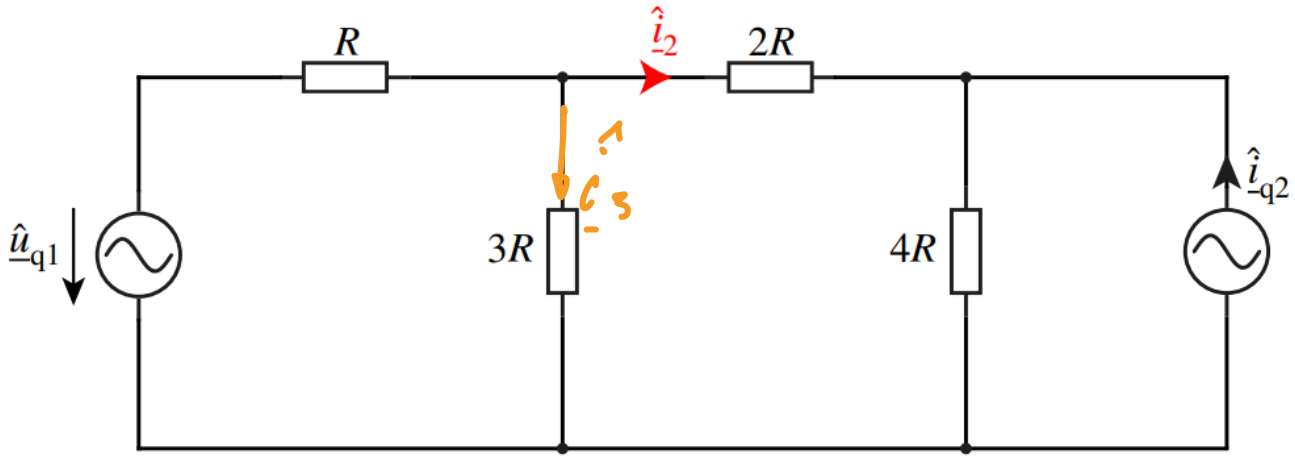


Abbildung 1: Mittels Maschenstromverfahren zu analysierendes Netzwerk. Gesucht ist der Zweigstrom $\underline{\hat{i}}_2$.

Aufgabe 2 Maschenstromverfahren mit gesteuerter Quelle

Gegeben sei das Netzwerk in Abbildung 2 mit der Spannungsquelle $\underline{\hat{u}}_{q1}$ und der stromgesteuerten Stromquelle $\underline{\hat{i}}_{q2} = \beta \underline{\hat{i}}_3$, sowie den Impedanzen $\underline{Z}_n$ mit $n \in [1, 2, 3, 4]$. Stellen Sie die dazugehörigen Maschengleichungen in Matrixform auf.

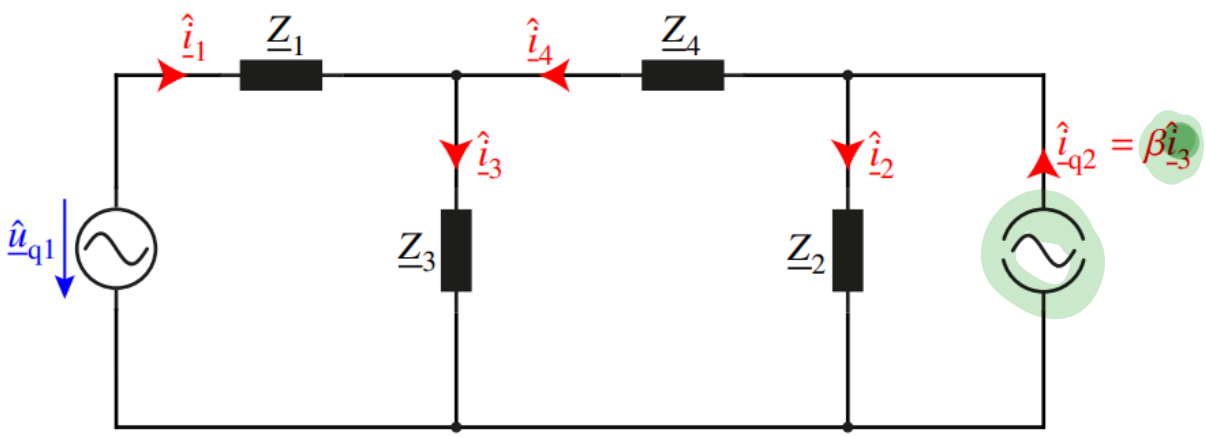


Abbildung 2: Mit dem Maschenstromverfahren zu analysierendes Netzwerk bestehend aus den Impedanzen $\underline{Z}_n$ mit $n \in [1, 2, 3, 4]$, der Konstantspannungsquelle $\underline{\hat{u}}_{q1}$ und der stromgesteuerten Stromquelle $\underline{\hat{i}}_{q2} = \beta \underline{\hat{i}}_3$.